

第 1 题

原题 / 原图 + 分析引导练习

上传时间：2026-06-14 15:47:46

8. 某工厂计划生产某种零件，每个零件需要 5 个螺丝和 3 个螺母配套，已知车间每天可以生产 150 个这样的螺丝或 90 个这样的螺母，现在要求 12 天生产的螺丝和螺母刚好完全配套，设安排 x 天生产螺母，则可列方程为（ ）

- A. $5 \times 90x = 3 \times 150(12 - x)$

C. $90x = 150(12 - x)$
- B. $5 \times 90(12 - x) = 3 \times 150x$

D. $3 \times 90x = 5 \times 150(12 - x)$

题干提炼

8. 某工厂计划生产某种零件，每个零件需要 5 个螺丝和 3 个螺母配套。已知车间每天可以生产 150 个这样的螺丝或 90 个这样的螺母，现在要求 12 天生产的螺丝和螺母刚好完全配套，设安排 x 天生产螺母，则可列方程为（ ） A. $5 \times 90x = 3 \times 150(12 - x)$ B. $5 \times 90(12 - x) = 3 \times 150x$ C. $90x = 150(12 - x)$ D. $3 \times 90x = 5 \times 150(12 - x)$

题目分析 | 配套问题先写数量，再写比例

这题的核心是“刚好完全配套”。设 x 天生产螺母，就要分别写出螺母总数和螺丝总数，再按每个零件需要 5 个螺丝、3 个螺母建立比例。
当前卡点：缺乏配套问题建模经验，未掌握列方程的基本方法。

方法提醒

x 天生产螺母，所以螺母数量是 $90x$ ，螺丝生产天数是 $12 - x$ 。
配套关系不是数量相等，而是螺丝:螺母=5:3。

做法引导

- 1. 先写螺母总数： $90x$ ，再写螺丝总数： $150(12 - x)$ 。
 - 2. 根据 5 个螺丝配 3 个螺母，把两个总量交叉相乘。
 - 3. 最后对照四个选项，看哪一个表示的是同一个配套比例。
- 落笔提醒：订正时在方程前先写“螺丝数”和“螺母数”，不要直接选式子。

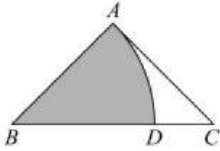
订正区

第 2 题

原题 / 原图 + 分析引导练习

上传时间：2026-06-14 15:47:47

15. 如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $AB = AC = 2$ ，以点 B 为圆心， AB 长为半径画弧，与 BC 交于点 D ，若一个小球在 $\triangle ABC$ 内自由滚动，并随机停在某个位置，那么小球最终停留在阴影部分的概率是_____。



题干提炼

如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $AB = AC = 2$ ，以点 B 为圆心， AB 长为半径画弧，与 BC 交于点 D 。若一个小球在 $\triangle ABC$ 内自由滚动，并随机停在某个位置，那么小球最终停留在阴影部分的概率是_____。

题目分析 | 几何概率先算面积比

随机停在三角形内，概率就是阴影面积除以三角形总面积。这里要先认出总区域是等腰直角三角形，阴影区域和以 B 为圆心、半径 2 的扇形有关。当前卡点：扇形面积公式或几何概率基本思路未掌握。

方法提醒

先算总面积 $S_{\triangle ABC}$ ，再判断阴影部分是什么扇形或组合图形。
扇形面积用 $\text{圆心角}/360 \times \pi r^2$ ，圆心角要从等腰直角三角形里找。

做法引导

- 1. 先由 $AB = AC = 2$ 、 $\angle A = 90^\circ$ 度求三角形面积。
 - 2. 再确定弧 BD 对应的圆心角，半径是 AB 。
 - 3. 最后用 阴影面积/总面积 写概率，别把长度比当成概率。
- 落笔提醒：订正时画出总区域和所求区域，面积公式写在图旁边。

订正区

第 3 题

原题 / 原图 + 分析引导练习

上传时间：2026-06-14 15:47:47

17. 若关于 x 的方程 $\frac{m}{3}x + 1 = -\frac{n}{2} + \frac{x}{3}$ 有无数个解，则 $m + n$ 的值为_____.

题干提炼

17. 若关于 x 的方程 $(m)/(3)x + 1 = (n)/(2) + (x)/(3)$ 有无数个解，则 $m + n$ 的值为_____.

题目分析 | 无数解要化成 $0x=0$

含参一元一次方程有无数个解，关键不是把 x 随便约掉，而是整理后未知数系数为 0、常数项也为 0。两个条件必须同时成立。当前卡点：缺乏对含参方程解的情况的判断方法。

方法提醒

先把含 x 的项移到一边，常数项移到另一边。
无数解对应 $0 \cdot x = 0$ ，所以 x 的系数和常数差都要为 0。

做法引导

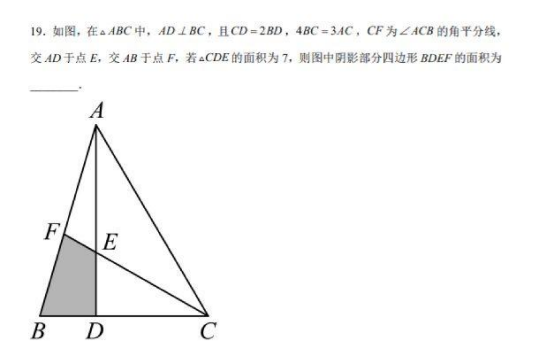
- 1. 把 $m/3 x$ 和 $x/3$ 合并，得到关于 x 的系数条件。
 - 2. 再比较常数 1 和 $n/2$ ，得到常数条件。
 - 3. 求出 $m、n$ 后再算 $m+n$ ，检查不是只满足其中一个条件。
- 落笔提醒：订正时写出“唯一解 / 无解 / 无数解”的判定表，再代本题。

订正区

第 4 题

原题 / 原图 + 分析引导练习

上传时间：2026-06-14 15:47:47



题干提炼

19. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AD \perp BC$ ，且 $CD = 2BD$ ， $4BC = 3AC$ ， CF 为 $\angle ACB$ 的角平分线，交 AD 于点 E ，交 AB 于点 F 。若 $\triangle CDE$ 的面积为 7，则图中阴影部分四边形 $BDEF$ 的面积为_____。

题目分析 | 角平分线和面积比要接起来

这题给了 $CD = 2BD$ 、 $4BC = 3AC$ 和角平分线 CF ，目标是阴影四边形面积。要先用线段比例建立面积比例，再用角平分线把 AB 上的分点关系接进来。当前卡点：对面积比例、角平分线性质、相似三角形等知识点不熟悉。

方法提醒

先把 $CD:BD$ 和 $AC:BC$ 写成比例，不要直接算阴影。
角平分线进入三角形后，要想到分边比例和等高面积比。

做法引导

- 1. 从 $\triangle CDE$ 的面积 7 出发，用 $CD:BD$ 推出与同高三角形相关的面积。
 - 2. 再利用 $4BC = 3AC$ 和 CF 平分角，确定 F 在 AB 上的比例关系。
 - 3. 最后把 $BDEF$ 看成由几个小三角形拼出来，逐块相加或相减。
- 落笔提醒：订正时先画面积分块图，再列比例，不要只写一个结果。

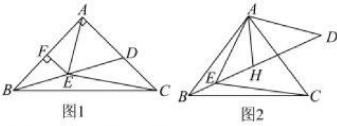
订正区

第 5 题

原题 / 原图 + 分析引导练习

上传时间：2026-06-14 15:47:47

27. 如图，点 D 是 $\triangle ABC$ 所在平面内一点，连接 BD ，点 E 是线段 BD 上一点，连接 AE 、 CE ，其中 $AB = AC$ ， $AE = AD$ 。



- (1) 如图 1，当点 D 在线段 AC 上时，若 FE 垂直平分线段 AB ，且 $AB \perp AC$ ， $\angle DBC = 15^\circ$ ， $EF = 3$ ，求 DE 的长；
- (2) 如图 2，当点 D 在 $\triangle ABC$ 外时，连接 AD ，若点 H 为线段 BD 的中点，且 $\angle ACB + \angle D = 90^\circ$ ，求证： $EC = 2AH$ 。

题干提炼

27. 如图，点 D 是 $\triangle ABC$ 所在平面内一点，连接 BD ，点 E 是线段 BD 上一点，连接 AE 、 CE ，其中 $AB = AC$ ， $AE = AD$ 。(1) 如图 1，当点 D 在线段 AC 上时，若 FE 垂直平分线段 AB ，且 $AB \perp AC$ ， $\angle DBC = 15^\circ$ ， $EF = 3$ ，求 DE 的长；(2) 如图 2，当点 D 在 $\triangle ABC$ 外时，连接 AD ，若点 H 为线段 BD 的中点，且 $\angle ACB + \angle D = 90^\circ$ ，求证： $EC = 2AH$ 。

题目分析 | 复杂几何先拆条件，不要从结论硬推

这题和前面的中点等腰综合类似，条件多但入口清楚：垂直平分线给相等，中点 H 给倍长或中位线，等腰三角形给角关系。先拆条件，再去 看目标 DE 或 $EC=2AH$ 。当前卡点：缺乏解题策略，不知如何利用垂直平分线、等腰三角形等条件。

方法提醒

垂直平分线先转成到 A 、 B 两点距离相等。
看到 $EC=2AH$ 这种 2 倍目标，要优先考虑中点构造或倍长 AH 。

做法引导

- 第 1 问先利用 FE 垂直平分 AB 得到 $EA=EB$ ，再结合 $AB \perp AC$ 和 15° 角导出所需线段。
 - 第 2 问把 $AB=AC$ 、 $AE=AD$ 的等腰角分别标出来。
 - 再用 H 是 BD 中点构造与 AH 等长或 $2AH$ 相关的线段，服务 $EC=2AH$ 。
- 落笔提醒：订正时每个已知条件至少写一次用途，防止只抄题不推理。

订正区

第 6 题

原题 / 原图 + 分析引导练习

上传时间：2026-06-14 15:47:48

28. 如图， $\triangle ABC$ 为等边三角形，点 D 为 AB 边上一点，点 E 为射线 CB 上一点，连接 DE 、 CD ，且 $DE = DC$ 。

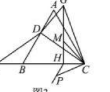
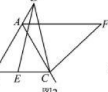
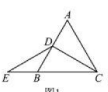


图1 图2 图3

(1) 如图 1，已知 $AC = 8$ ，当 $CD \perp AB$ 时，求 BE 的长；
(2) 如图 2，当点 D 在 BA 的延长线上时，将线段 CD 绕点 C 顺时针旋转 60° 到 CF ，连接 AF ，探究 AF 、 AC 、 BE 之间的数量关系，并证明；
(3) 如图 3，当 $\angle BCD = 35^\circ$ 时，将 $\triangle BCD$ 沿着 DC 翻折，得到 $\triangle GCD$ ，过点 G 作 $GH \perp BC$ 交 BC 于点 H ，点 M 是线段 GH 上一动点，连接 CM ，把 CM 绕点 C 逆时针旋转 $\angle BCG$ 的度数，得到 CP ，连接 PH ，设 $\angle GCM = \alpha$ ，在点 M 运动的过程中，存在一点 M ，使 $PH + CP$ 的值最小，请直接写出此时 $\angle CHP$ 的度数（用含 α 的代数式表示）。

题干提炼

28. 如图， $\triangle ABC$ 为等边三角形，点 D 为 AB 边上一点，点 E 为射线 CB 上一点，连接 DE 、 CD ，且 $DE = DC$ 。(1) 如图 1，已知 $AC = 8$ ，当 $CD \perp AB$ 时，求 BE 的长；(2) 如图 2，当点 D 在 BA 的延长线上时，将线段 CD 绕点 C 顺时针旋转 60° 到 CF ，连接 AF 。探究 AF 、 AC 、 BE 之间的数量关系，并证明；(3) 如图 3，当 $\angle BCD = 35^\circ$ 时，将 $\triangle BCD$ 沿着 DC 翻折，得到 $\triangle GCD$ 。过点 G 作 $GH \perp BC$ 交 BC 于点 H ，点 M ...

题目分析 | 等边旋转和将军饮马要分两步

这题综合度高，不能把最值问题和旋转全等混在一起。先用等边三角形的 60 度旋转解决数量关系，再在第三问里把 $PH + CP$ 的最小值转成直线最短。当前卡点：可能缺乏几何变换、最值模型或代数化思想。

方法提醒

等边三角形中的旋转通常服务于构造全等和转移线段。
线段和最小值要想到对称或旋转，把折线转成直线。

做法引导

- 1. 第 1 问先用垂直和等边三角形求出关键直角三角形关系。
 - 2. 第 2 问明确 CD 绕 C 旋转 60 度到 CF 后，哪些边和角可对应。
 - 3. 第 3 问先处理翻折得到的角，再用最短路径思想确定 M 的特殊位置。
- 落笔提醒：订正时把“旋转全等”和“最短路径”分成两个小标题写。

订正区